Mines-Ponts MP Maths 2 — 2024

27 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans ce problème, n désigne un entier supérieur à 1.
On désigne par $[\![1, n]\!]$ l'ensemble des entiers compris entre 1 et n.
Le groupe symétrique des permutations de $[\![1, n]\!]$ est noté $\mathcal{S}_n$.
L'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels est noté $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.
Le cardinal d'un ensemble fini E sera noté $\text{card}(E)$ ou $|E|$.

Un graphe G est un couple (S, A) où :
- S désigne un ensemble fini non vide d'éléments appelés sommets du graphe G
- A désigne un ensemble éventuellement vide d'éléments appelés arêtes du graphe G, une arête étant un ensemble $\{s, s'\}$ où s et s' sont des sommets distincts de S.

Un sommet n'appartenant à aucune arête est dit isolé.
Par convention, le graphe vide est le couple d'ensembles vides $(\varnothing, \varnothing)$.

On remarquera que les arêtes sont constituées de deux sommets distincts, ce qui interdit la présence de « boucles » reliant un sommet à lui-même. De plus, une même arête ne peut être présente plusieurs fois dans un graphe.

Un type de graphe utilisé dans ce problème est l'étoile.
Une étoile de centre s et à d branches avec d entier naturel non nul, est un graphe (S, A) où $S = \{s, s_1, s_2, \ldots, s_d\}$ est de cardinal $d + 1$, et A est du type

$$A = \{\{s, s_1\}, \{s, s_2\}, \ldots, \{s, s_d\}\}$$

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes ; on dit que :
- G' est inclus dans G si $S' \subset S$ et $A' \subset A$
- G' est une copie de G s'il existe une bijection σ de S' dans S telle que :

$$\forall (s', t') \in S' \times S' \quad \{s', t'\} \in A' \iff \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$$

Dans une première partie, on étudie quelques propriétés algébriques des matrices d'adjacence.
On introduit ensuite la notion de fonction de seuil en probabilité des graphes aléatoires.
Les deux parties qui suivent la première partie sont indépendantes de celle-ci, et sont consacrées à l'étude de deux exemples.

PARTIE I — QUELQUES PROPRIÉTÉS ALGÉBRIQUES DES MATRICES D'ADJACENCE

Soit $G = (S, A)$ un graphe non vide où $|S| = n$. Indexer arbitrairement les sommets de 1 à n revient à choisir une bijection (appelée aussi indexation) σ entre $[\![1, n]\!]$ et S. On pourra alors noter :

$$S = \{\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n)\}$$

où $\sigma(i)$ est le sommet d'index i.

Une indexation σ étant choisie, on définit la matrice d'adjacence $M_{G,\sigma}$ du graphe G associée à σ comme étant la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$ dont le coefficient situé sur la i^{e} ligne et la j^{e} colonne est :

$$(M_{G,\sigma})_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On remarquera d'une part que la matrice $M_{G,\sigma}$ est toujours symétrique (car pour tous i et j entiers, $\{i, j\} = \{j, i\}$) et d'autre part que les termes de la diagonale sont tous nuls (pas de boucle dans un graphe).

Soit ρ une permutation du groupe symétrique $\mathcal{S}_n$ et $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbf{R})$.

Q1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que les matrices M et $\left(m_{\rho(i),\rho(j)}\right)_{1 \leq i,j \leq n}$ sont semblables.
En déduire que si $G = (S, A)$ est un graphe non vide, et si σ et σ' sont deux indexations de S, alors $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide est diagonalisable.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide n'est jamais de rang 1.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe dont les sommets non isolés forment un graphe de type étoile est de rang 2 et représenter un exemple de graphe dont la matrice d'adjacence est de rang 2 et qui n'est pas du type précédent.

On notera χ_G ce polynôme caractéristique commun et on dira que χ_G est le polynôme caractéristique du graphe G.

Par convention, le polynôme caractéristique du graphe vide est le polynôme constant égal à 1 .

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit G un graphe et G' une copie de G. Justifier que $\chi_G = \chi_{G'}$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $G = (S, A)$ un graphe avec $|S| = n \geq 2$. On note $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.
Donner la valeur de a_{n-1} et exprimer a_{n-2} à l'aide de $|A|$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire le polynôme caractéristique d'un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile à d branches avec $1 \leq d \leq n-1$.

Déterminer alors les valeurs et vecteurs propres d'une matrice d'adjacence de ce graphe.

Si $G = (S, A)$ est un graphe non vide et si s appartient à S, on définit le graphe $G \setminus s$ comme étant le graphe dont l'ensemble des sommets est $S \setminus \{s\}$ et l'ensemble des arêtes est constitué des arêtes de A qui ne contiennent pas s.

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ deux graphes non vides tels que S_1 et S_2 soient disjoints, c'est-à-dire tels que $S_1 \cap S_2 = \varnothing$. Soit $s_1 \in S_1$ et soit $s_2 \in S_2$.

On définit le graphe $G = (S, A)$ avec $S = S_1 \cup S_2$ et $A = A_1 \cup A_2 \cup \{\{s_1, s_2\}\}$.

Q8 (Avancé) *voir corrigé*

Montrer que :

$$\chi_G = \chi_{G_1} \times \chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1} \times \chi_{G_2 \setminus s_2}$$

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer le polynôme caractéristique de la double étoile à $d_1 + d_2 + 2$ sommets, constituée respectivement de deux étoiles disjointes à d_1 et d_2 branches, à qui l'on a ajouté une arête supplémentaire reliant les deux centres des deux étoiles.

Quel est le rang de la matrice d'adjacence de cette double étoile ?

PARTIE II — UNE PREMIÈRE FONCTION DE SEUIL

Dans toute la suite de ce problème, on suppose que n est supérieur à 2 et on notera :
- N l'entier $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Ω_n l'ensemble des graphes de sommets $S = [\![1, n]\!]$
- p_n un réel dépendant de n appartenant à l'intervalle $]0, 1[$ et $q_n = 1 - p_n$.

Pour tous i et j appartenant à $S = [\![1, n]\!]$ avec $i \neq j$, on note $X_{\{i,j\}}$ l'application de Ω_n dans $\{0, 1\}$ telle que pour tout $G \in \Omega_n$ avec $G = (S, A)$:

$$X_{\{i,j\}}(G) = \begin{cases} 1 & \text{si } \{i, j\} \in A \\ 0 & \text{si } \{i, j\} \notin A \end{cases}$$

Ainsi, $(X_{\{i,j\}} = 1) = \{G \in \Omega_n \mid X_{\{i,j\}}(G) = 1\}$ est l'ensemble des graphes de Ω_n dont $\{i, j\}$ est une arête. Réciproquement, on remarquera aussi que pour $G = (S, A)$, on peut écrire

$$\{G\} = \bigcap_{\{i,j\} \in A} (X_{\{i,j\}} = 1) \bigcap_{\{i,j\} \notin A} (X_{\{i,j\}} = 0).$$

On admet l'existence d'une probabilité $\mathbf{P}$ sur $(\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n))$ telle que les applications $X_{\{i,j\}}$ soient des variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p_n et indépendantes. On note $\mathcal{E}_n = (\Omega_n, \mathcal{P}(\Omega_n), \mathbf{P})$ l'espace probabilisé ainsi construit.

Autrement dit, pour un graphe G donné appartenant à Ω_n, la probabilité qu'une arête $\{i, j\}$ soit contenue dans G est p_n, et les arêtes apparaissent dans G de façon indépendante.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$. Déterminer la probabilité $\mathbf{P}(\{G\})$ de l'événement élémentaire $\{G\}$ en fonction de p_n, q_n, N et $a = \text{card}(A)$.

Retrouver alors le fait que $\mathbf{P}(\Omega_n) = 1$.

Partie II.A — Deux inégalités

Dans la suite du problème on étudie la notion de fonction de seuil pour une propriété $\mathcal{P}_n$ vérifiée sur une partie des graphes de Ω_n.

Une fonction de seuil pour la propriété $\mathcal{P}_n$ est une suite $(t_k)_{k \geq 2}$ de réels strictement positifs tels que :
- si $p_n = \text{o}(t_n)$ alors la limite, lorsque n tend vers $+\infty$, de la probabilité pour que la propriété $\mathcal{P}_n$ soit réalisée vaut 0
- si $t_n = \text{o}(p_n)$ alors la limite, lorsque n tend vers $+\infty$, de la probabilité pour que la propriété $\mathcal{P}_n$ soit réalisée vaut 1.

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ à valeurs dans $\mathbf{N}$ et admettant une espérance $\mathbf{E}(X)$ et une variance $\mathbf{V}(X)$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathbf{P}(X > 0) \leq \mathbf{E}(X)$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si $\mathbf{E}(X) \neq 0$, alors $\mathbf{P}(X = 0) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{(\mathbf{E}(X))^2}$.
Indication : on remarquera que $(X = 0) \subset (|X - \mathbf{E}(X)| \geq \mathbf{E}(X))$.

Partie II.B — Une fonction de seuil

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire A_n représentant le nombre d'arêtes d'un graphe de Ω_n ?

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $p_n = \mathrm{o}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ au voisinage de $+\infty$, alors $\lim_{n \to +\infty} \mathbf{P}\left(A_n > 0\right) = 0$.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que si $\frac{1}{n^2} = \mathrm{o}\left(p_n\right)$ au voisinage de $+\infty$, alors $\lim_{n \to +\infty} \mathbf{P}\left(A_n > 0\right) = 1$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire une propriété $\mathcal{P}_n$ et sa fonction de seuil associée.

PARTIE III — FONCTION DE SEUIL DE LA COPIE D'UN GRAPHE

Si $G = (S, A)$ est un graphe, on note s_G (resp. a_G) le cardinal de S (resp. A).
Soit $G_0 = (S_0, A_0)$ un graphe particulier fixé. Par commodité d'écriture, on note $s_0 = s_{G_0}$ le cardinal de S_0, $a_0 = a_{G_0}$ le cardinal de A_0 et on suppose que $s_0 \geq 2$ et que $a_0 \geq 1$.

On va étudier la fonction de seuil de la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ».

On note X_n^0 la variable aléatoire réelle discrète définie sur l'espace probabilisé $\mathcal{E}_n$ telle que pour $G \in \Omega_n$, l'entier $X_n^0(G)$ est égal au nombre de copies de G_0 contenues dans G.

On introduit :
- l'ensemble $\mathcal{C}_0$ des copies de G_0 dont les sommets sont inclus dans $[\![1, n]\!]$:

$$\mathcal{C}_0 = \{H \mid H \text{ est une copie de } G_0 \text{ et } H = (S_H, A_H) \text{ avec } S_H \subset [\![1, n]\!]\}$$

- pour un graphe $H = (S_H, A_H)$ avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, la variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli X_H définie par :

$$\forall G \in \Omega_n \quad X_H(G) = \begin{cases} 1 & \text{si } H \subset G \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- le réel ω_0 défini par :

$$\omega_0 = \min_{\substack{H \subset G_0 \\ a_H \geq 1}} \frac{s_H}{a_H}$$

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\mathbf{E}\left(X_H\right) = p_n^{a_H}$$

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit S_0' un ensemble fixé de cardinal s_0. On note c_0 le nombre des graphes dont l'ensemble des sommets est S_0' et qui sont des copies de G_0.

Exprimer le cardinal de $\mathcal{C}_0$ à l'aide de c_0 et en utilisant un majorant simple de c_0, justifier que le cardinal de $\mathcal{C}_0$ est inférieur à n^{s_0}.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Exprimer X_n^0 à l'aide de variables aléatoires du type X_H, et montrer que :

$$\mathbf{E}\left(X_n^0\right) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} \mathbf{P}(H \subset G) \leq n^{s_0} p_n^{a_0}$$

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si $p_n = \mathrm{o}\left(n^{-\omega_0}\right)$, alors $\lim_{n \to +\infty} \mathbf{P}\left(X_n^0 > 0\right) = 0$.
Indication : on pourra introduire $H_0 \subset G_0$ réalisant le minimum donnant ω_0.

On suppose dorénavant que $\lim_{n \to +\infty} \left(n^{\omega_0} p_n\right) = +\infty$.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'espérance $\mathbf{E}\left(\left(X_n^0\right)^2\right)$ vérifie :

$$\mathbf{E}\left(\left(X_n^0\right)^2\right) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} \mathbf{P}\left(H \cup H' \subset G\right) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$

Pour $k \in [\![0, s_0]\!]$, on note :

$$\Sigma_k = \sum_{\substack{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2 \\ s_{H \cap H'} = k}} \mathbf{P}\left(H \cup H' \subset G\right)$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\Sigma_0 \leq \left(\mathbf{E}\left(X_n^0\right)\right)^2$.

Q23 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $k \in [\![1, s_0]\!]$; montrer que :

$$\Sigma_k \leq \sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k} \binom{n - s_0}{s_0 - k} c_0 p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$$

Q24 **(Avancé)** *voir corrigé*

Justifier que pour tous entiers naturels q et r vérifiant $1 \leq q \leq r$, on a :

$$\binom{r}{q} r^{-q} \geq \frac{1}{q!} \left(1 - \frac{q-1}{q}\right)^q$$

et en déduire que pour $k \in [\![1, s_0]\!]$, on a $\Sigma_k = \mathrm{o}\left(\left(\mathbf{E}\left(X_n^0\right)^2\right)\right.$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\lim_{n \to +\infty} \frac{\mathbf{V}\left(X_n^0\right)}{\left(\mathbf{E}\left(X_n^0\right)\right)^2} = 0$ où $\mathbf{V}\left(X_n^0\right)$ désigne la variance de X_n^0.

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer alors que la suite $\left(k^{-\omega_0}\right)_{k \geq 2}$ est une fonction de seuil pour la propriété $\mathcal{P}_n$.

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Retrouver le résultat de la question 16▷ et déterminer une fonction de seuil pour la propriété «contenir une copie de l'étoile à d branches» avec d entier fixé supérieur à 1 .

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit $P_\rho = (\delta_{i,\rho(j)})_{1\leq i,j\leq n}$ la matrice de permutation associée à $\rho \in \mathcal{S}_n$.

On a $(P_\rho)_{i,j} = 1$ si et seulement si $i = \rho(j)$. Calculons le coefficient (i,j) de $P_\rho^{-1}MP_\rho$. On a $P_\rho^{-1} = P_{\rho^{-1}} = P_\rho^T$ (car les matrices de permutation sont orthogonales).

Donc $(P_\rho^T MP_\rho)_{i,j} = \sum_{k,l}(P_\rho^T)_{i,k}m_{k,l}(P_\rho)_{l,j} = \sum_{k,l}\delta_{k,\rho(i)}m_{k,l}\delta_{l,\rho(j)} = m_{\rho(i),\rho(j)}$. Ainsi $(m_{\rho(i),\rho(j)})_{1\leq i,j\leq n} = P_\rho^T MP_\rho$, donc les deux matrices sont semblables. Pour la déduction : si σ et σ' sont deux indexations de S, alors $\rho = \sigma^{-1}\circ\sigma'$ est une permutation de $[\![1,n]\!]$. On a $(M_{G,\sigma'})_{i,j} = \mathbf{1}_{\{\sigma'(i),\sigma'(j)\}\in A} = \mathbf{1}_{\{\sigma(\rho(i)),\sigma(\rho(j))\}\in A} = (M_{G,\sigma})_{\rho(i),\rho(j)}$. Par le résultat précédent, $M_{G,\sigma'}$ et $M_{G,\sigma}$ sont semblables.

Q2 retour énoncé

La matrice $M_{G,\sigma}$ est à coefficients réels.

De plus, pour tous $i,j \in [\![1,n]\!]$, $(M_{G,\sigma})_{i,j} = \mathbf{1}_{\{\sigma(i),\sigma(j)\}\in A} = \mathbf{1}_{\{\sigma(j),\sigma(i)\}\in A} = (M_{G,\sigma})_{j,i}$. Donc $M_{G,\sigma}$ est symétrique réelle. Par le théorème spectral, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable (dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$).

Donc $M_{G,\sigma}$ est diagonalisable.

Q3 retour énoncé

Un graphe non vide possède au moins une arête, donc $M_{G,\sigma} \neq 0$ et $\mathrm{rg}(M_{G,\sigma}) \geq 1$.

Supposons par l'absurde que $\mathrm{rg}(M_{G,\sigma}) = 1$. Alors il existe des vecteurs colonnes $U, V \in \mathbb{R}^n$ non nuls tels que $M_{G,\sigma} = UV^T$. Comme $M_{G,\sigma}$ est symétrique, $UV^T = VU^T$. Cela implique que U et V sont colinéaires : $V = \lambda U$ pour un $\lambda \neq 0$.

Donc $M_{G,\sigma} = \lambda UU^T$. Alors $(M_{G,\sigma})_{i,i} = \lambda u_i^2$ pour tout i. Or les termes diagonaux de $M_{G,\sigma}$ sont tous nuls (pas de boucle dans un graphe).

Donc $\lambda u_i^2 = 0$ pour tout i. Comme $\lambda \neq 0$, on a $u_i = 0$ pour tout i, donc $U = 0$, contradiction. Ainsi $\mathrm{rg}(M_{G,\sigma}) \geq 2$.

Q4 retour énoncé

Soit $G = (S, A)$ un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile de centre s à d branches $s_1, \ldots, s_d$.

Indexons avec $\sigma(1) = s$, $\sigma(k+1) = s_k$ pour $1 \leq k \leq d$, et les sommets isolés en positions $d+2, \ldots, n$. Alors $M_{G,\sigma}$ a pour seuls coefficients non nuls $(M)_{1,k+1} = (M)_{k+1,1} = 1$ pour $1 \leq k \leq d$. Les $n-d-1$ dernières lignes et colonnes sont nulles. Les colonnes non nulles sont la colonne 1 (qui vaut $e_2 + \cdots + e_{d+1}$) et les colonnes $2, \ldots, d+1$ (chacune valant e_1). Toutes les colonnes $2, \ldots, d+1$ sont colinéaires à e_1.

Donc l'espace des colonnes est engendré par $\{e_1, e_2 + \cdots + e_{d+1}\}$, de dimension 2. Ainsi $\mathrm{rg}(M_{G,\sigma}) = 2$. Pour un graphe de rang 2 non étoile : considérer le graphe G' sur $S = \{1,2,3,4\}$ avec $A = \{\{1,2\},\{3,4\}\}$ (deux arêtes disjointes). La matrice d'adjacence est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ qui est de rang 2 (deux blocs de rang 1, mais l'ensemble n'est pas une étoile car aucun sommet n'est relié à tous les autres).

Q5 *retour énoncé*

G' est une copie de G signifie qu'il existe une bijection $\sigma : S' \to S$ telle que $\{s', t'\} \in A' \Leftrightarrow \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$.

Choisissons une indexation τ de G (bijection de $[\![1, n]\!]$ vers S). Alors $\tau' = \sigma^{-1} \circ \tau$ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ vers S', donc une indexation de G'. Pour tous i, j : $(M_{G',\tau'})_{i,j} = \mathbf{1}_{\{\tau'(i),\tau'(j)\}\in A'} = \mathbf{1}_{\{\sigma(\tau'(i)),\sigma(\tau'(j))\}\in A} = \mathbf{1}_{\{\tau(i),\tau(j)\}\in A} = (M_{G,\tau})_{i,j}$.

Donc $M_{G',\tau'} = M_{G,\tau}$, en particulier $\chi_{G'} = \chi_G$.

Q6 *retour énoncé*

On a $\chi_G(X) = \det(XI_n - M) = X^n - \mathrm{tr}(M)X^{n-1} + \cdots$.

Or $\mathrm{tr}(M) = \sum_{i=1}^n m_{i,i} = 0$ (diagonale nulle). Donc $a_{n-1} = 0$. Pour a_{n-2} : c'est la somme des mineurs principaux d'ordre 2 de $-M$, c'est-à-dire $a_{n-2} = \sum_{1\le i<j\le n} \det \begin{pmatrix} -m_{i,i} & -m_{i,j} \\ -m_{j,i} & -m_{j,j} \end{pmatrix} = \sum_{1\le i<j\le n}(m_{i,i}m_{j,j} - m_{i,j}m_{j,i})$. Comme $m_{i,i} = 0$ et $m_{i,j} = m_{j,i}$, on obtient $a_{n-2} = -\sum_{1\le i<j\le n} m_{i,j}^2 = -\sum_{1\le i<j\le n} m_{i,j}$ (car $m_{i,j} \in \{0, 1\}$).

Or $\sum_{1\le i<j\le n} m_{i,j} = |A|$ (chaque arête $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ contribue une fois). Donc $a_{n-2} = -|A|$.

Q7 *retour énoncé*

Par Q6, $a_{n-1} = 0$ et $a_{n-2} = -d$ (car $|A| = d$).

Pour le calcul complet, indexons le centre en position 1, les feuilles en positions $2, \ldots, d+1$, les sommets isolés en positions $d+2, \ldots, n$. Alors $M = \begin{pmatrix} M_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où M_0 est la matrice d'adjacence de l'étoile pure à $d+1$ sommets. Donc $\chi_G(X) = X^{n-d-1}\chi_{M_0}(X)$. Calculons $\chi_{M_0}(X) = \det(XI_{d+1} - M_0)$. On a

$$XI_{d+1} - M_0 = \begin{pmatrix} X & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & X & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ -1 & 0 & \cdots & X \end{pmatrix}.$$

En développant par rapport à la première colonne (ou en soustrayant les lignes), on effectue $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1}{X}(L_2 + \cdots + L_{d+1})$ pour obtenir $\chi_{M_0}(X) = X^{d-1}(X^2 - d)$. Ainsi $\chi_G(X) = X^{n-d-1} \cdot X^{d-1}(X^2 - d) = X^{n-2}(X^2 - d)$. Valeurs propres : $\sqrt{d}$ (simple), $-\sqrt{d}$ (simple), 0 (multiplicité $n-2$). Vecteurs propres : pour $\lambda = \pm\sqrt{d}$, $v = (\pm\sqrt{d}, 1, 1, \ldots, 1, 0, \ldots, 0)^T$ (1 aux positions des feuilles). Pour $\lambda = 0$, le noyau est de dimension $n-2$: il est engendré par les e_i pour $i \ge d+2$ (sommets isolés) et par les vecteurs $e_j - e_k$ pour $2 \le j < k \le d+1$ (différences de feuilles).

Q8 *retour énoncé*

Indexons les sommets de G en plaçant s_1 en position 1, les autres sommets de G_1 en positions $2, \ldots, n_1$, puis s_2 en position $n_1 + 1$, et les autres sommets de G_2 en positions $n_1 + 2, \ldots, n$.

La matrice $XI_n - M_G$ a la forme $\begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_{G_1} & -E \\ -E^T & XI_{n_2} - M_{G_2} \end{pmatrix}$ où E est la matrice $n_1 \times n_2$ avec un seul coefficient non nul : $E_{1,1} = 1$ (arête $\{s_1, s_2\}$). Donc $E = e_1 f_1^T$ où e_1, f_1 sont les premiers vecteurs de base. En développant le déterminant par rapport à la colonne $n_1 + 1$ (correspondant à s_2), puis en développant les cofacteurs, on obtient par la formule du complément de Schur (ou par développement direct) : $\det(XI_n - M_G) = \det(XI_{n_1} - M_{G_1})\det(XI_{n_2} - M_{G_2}) - \det(XI_{n_1-1} - M_{G_1\setminus s_1})\det(XI_{n_2-1} - M_{G_2\setminus s_2})$. En identifiant les polynômes caractéristiques des graphes, on obtient $\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1\setminus s_1}\chi_{G_2\setminus s_2}$.

Q9 retour énoncé

La double étoile a $n = d_1 + d_2 + 2$ sommets. G_1 est l'étoile à d_1 branches (centre s_1, $d_1 + 1$ sommets), G_2 est l'étoile à d_2 branches (centre s_2, $d_2 + 1$ sommets).

Par Q7 (appliqué à l'étoile pure) : $\chi_{G_1}(X) = X^{d_1-1}(X^2 - d_1)$ et $\chi_{G_2}(X) = X^{d_2-1}(X^2 - d_2)$. Le graphe $G_1 \setminus s_1$ n'a que d_1 sommets isolés, donc $\chi_{G_1\setminus s_1}(X) = X^{d_1}$. De même $\chi_{G_2\setminus s_2}(X) = X^{d_2}$. Par Q8 : $\chi_G(X) = X^{d_1-1}(X^2 - d_1) \cdot X^{d_2-1}(X^2 - d_2) - X^{d_1} \cdot X^{d_2} = X^{d_1+d_2-2}[(X^2 - d_1)(X^2 - d_2) - X^2]$. Simplifions : $(X^2 - d_1)(X^2 - d_2) - X^2 = X^4 - (d_1 + d_2)X^2 + d_1d_2 - X^2 = X^4 - (d_1 + d_2 + 1)X^2 + d_1d_2$.

On a $\chi_G(X) = X^{d_1+d_2-2}[X^4 - (d_1 + d_2 + 1)X^2 + d_1d_2]$. Le discriminant en X^2 du facteur du degré 4 est $\Delta = (d_1 + d_2 + 1)^2 - 4d_1d_2 = (d_1 - d_2)^2 + 2(d_1 + d_2) + 1 > 0$. Les racines en X^2 sont positives (leur somme est $d_1 + d_2 + 1 > 0$ et leur produit est $d_1d_2 > 0$).

Donc le polynôme de degré 4 a 4 racines réelles non nulles (les $\pm\sqrt{\cdot}$ des deux racines). Le rang de la matrice d'adjacence est $n - \dim\ker = (d_1 + d_2 + 2) - (d_1 + d_2 - 2) = 4$.

Q10 retour énoncé

Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$ avec $a = \mathrm{card}(A)$.

Par la formule (1), $\{G\} = \bigcap_{\{i,j\}\in A}(X_{\{i,j\}} = 1) \cap \bigcap_{\{i,j\}\notin A}(X_{\{i,j\}} = 0)$. Par indépendance mutuelle des $X_{\{i,j\}}$: $\mathbf{P}(\{G\}) = \prod_{\{i,j\}\in A} p_n \prod_{\{i,j\}\notin A} q_n = p_n^a q_n^{N-a}$. Pour vérifier $\mathbf{P}(\Omega_n) = 1$: $\sum_{G\in\Omega_n} \mathbf{P}(\{G\}) = \sum_{a=0}^{N} \sum_{\substack{G\in\Omega_n \\ |A_G|=a}} p_n^a q_n^{N-a} = \sum_{a=0}^{N} \binom{N}{a} p_n^a q_n^{N-a} = (p_n + q_n)^N = 1^N = 1$ par la formule du binôme de Newton.

Q11 retour énoncé

Comme X est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a $(X > 0) = (X \geq 1)$. Or $X \geq 1 \cdot \mathbf{1}_{X\geq 1}$, donc en prenant l'espérance : $\mathbf{E}(X) \geq \mathbf{E}(\mathbf{1}_{X\geq 1}) = \mathbf{P}(X \geq 1) = \mathbf{P}(X > 0)$. Donc $\mathbf{P}(X > 0) \leq \mathbf{E}(X)$.

Q12 retour énoncé

Supposons $\mathbf{E}(X) \neq 0$.

Si $X = 0$, alors $|X - \mathbf{E}(X)| = |\mathbf{E}(X)| = \mathbf{E}(X)$ (car $X \geq 0$ implique $\mathbf{E}(X) \geq 0$, et $\mathbf{E}(X) \neq 0$ donne $\mathbf{E}(X) > 0$). Donc $(X = 0) \subset (|X - \mathbf{E}(X)| \geq \mathbf{E}(X))$. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée avec $a = \mathbf{E}(X) > 0$: $\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}(X)| \geq \mathbf{E}(X)) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{(\mathbf{E}(X))^2}$. Par inclusion, $\mathbf{P}(X = 0) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{(\mathbf{E}(X))^2}$.

Q13 retour énoncé

$A_n = \sum_{1\leq i<j\leq n} X_{\{i,j\}}$ est la somme de $N = \binom{n}{2}$ variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de même paramètre p_n. Donc A_n suit la loi binomiale $\mathcal{B}(N, p_n)$ avec $N = \frac{n(n-1)}{2}$. On a $\mathbf{E}(A_n) = Np_n = \frac{n(n-1)}{2}p_n$ et $\mathbf{V}(A_n) = Np_nq_n = \frac{n(n-1)}{2}p_n(1 - p_n)$.

Q14 retour énoncé

On a $\mathbf{E}(A_n) = Np_n = \frac{n(n-1)}{2}p_n$.

Si $p_n = o(1/n^2)$, alors $n^2p_n \to 0$ quand $n \to +\infty$. Donc $\mathbf{E}(A_n) = \frac{n(n-1)}{2}p_n \sim \frac{n^2}{2}p_n \to 0$. Par la question 11, $0 \leq \mathbf{P}(A_n > 0) \leq \mathbf{E}(A_n) \to 0$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n\to+\infty} \mathbf{P}(A_n > 0) = 0$.

Q15 *retour énoncé*

On a $\mathbf{E}(A_n) = Np_n$ et $\mathbf{V}(A_n) = Np_nq_n$.

Si $1/n^2 = o(p_n)$, alors $Np_n = \frac{n(n-1)}{2}p_n \to +\infty$ (car $n^2p_n \to +\infty$). En particulier, $\mathbf{E}(A_n) \neq 0$ pour n assez grand. Par Q12 : $\mathbf{P}(A_n = 0) \leq \frac{\mathbf{V}(A_n)}{(\mathbf{E}(A_n))^2} = \frac{Np_nq_n}{N^2p_n^2} = \frac{q_n}{Np_n} = \frac{1-p_n}{Np_n}$. Comme $p_n \to 0$ (car $p_n \in]0,1[$), $q_n \to 1$, et $Np_n \to +\infty$, on a $\frac{q_n}{Np_n} \to 0$.

Donc $\mathbf{P}(A_n = 0) \to 0$, soit $\mathbf{P}(A_n > 0) = 1 - \mathbf{P}(A_n = 0) \to 1$.

Q16 *retour énoncé*

La propriété $\mathcal{P}_n$ est « $A_n > 0$ » (le graphe contient au moins une arête).

La suite $(t_n)_{n\geq 2} = (1/n^2)_{n\geq 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$. En effet : si $p_n = o(t_n) = o(1/n^2)$, par Q14, $\lim_{n\to+\infty} \mathbf{P}(A_n > 0) = 0$; si $t_n = o(p_n)$, i.e. $1/n^2 = o(p_n)$, par Q15, $\lim_{n\to+\infty} \mathbf{P}(A_n > 0) = 1$. Les deux conditions de la définition sont bien vérifiées.

Q17 *retour énoncé*

X_H est une variable de Bernoulli, donc $\mathbf{E}(X_H) = \mathbf{P}(X_H = 1) = \mathbf{P}(H \subset G)$.

Or $H \subset G$ signifie que $S_H \subset S = [\![1, n]\!]$ (ce qui est supposé) et $A_H \subset A$, c'est-à-dire $\forall \{i,j\} \in A_H, X_{\{i,j\}} = 1$. Donc $(H \subset G) = \bigcap_{\{i,j\}\in A_H}(X_{\{i,j\}} = 1)$. Par indépendance mutuelle des $(X_{\{i,j\}})$, $\mathbf{P}(H \subset G) = \prod_{\{i,j\}\in A_H} \mathbf{P}(X_{\{i,j\}} = 1) = \prod_{\{i,j\}\in A_H} p_n = p_n^{a_H}$.

Donc $\mathbf{E}(X_H) = p_n^{a_H}$.

Q18 *retour énoncé*

Fixons $S_0' \subset [\![1, n]\!]$ de cardinal s_0.

Le nombre c_0 de copies de G_0 dont l'ensemble des sommets est exactement S_0' est le nombre de bijections $\sigma : S_0 \to S_0'$ telles que $\{\sigma(s), \sigma(t)\} \in A_H \Leftrightarrow \{s,t\} \in A_0$. Ce nombre c_0 ne dépend pas du choix de S_0' (car tous les ensembles de cardinal s_0 sont en bijection). On a $c_0 \leq s_0!$ (car il y a au plus $s_0!$ bijections de S_0 vers S_0'). Le cardinal de $\mathcal{C}_0$ est $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} \times c_0$. Comme $\binom{n}{s_0} = \frac{n!}{s_0!(n-s_0)!} \leq \frac{n^{s_0}}{s_0!}$, on obtient $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0}c_0 \leq \frac{n^{s_0}}{s_0!} \times s_0! = n^{s_0}$.

Q19 *retour énoncé*

On a $X_n^0(G) = \sum_{H\in\mathcal{C}_0} X_H(G)$ car $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 incluses dans G, et $X_H(G) = \mathbf{1}_{H\subset G}$.

Par linéarité de l'espérance : $\mathbf{E}(X_n^0) = \sum_{H\in\mathcal{C}_0} \mathbf{E}(X_H)$. Par Q17, $\mathbf{E}(X_H) = p_n^{a_H}$. Or pour tout $H \in \mathcal{C}_0$, H est une copie de G_0 donc $a_H = a_0$.

Donc $\mathbf{E}(X_n^0) = |\mathcal{C}_0| \cdot p_n^{a_0}$. De plus, $\sum_{H\in\mathcal{C}_0} \mathbf{P}(H \subset G) = \sum_{H\in\mathcal{C}_0} p_n^{a_0} = |\mathcal{C}_0| \cdot p_n^{a_0} \leq n^{s_0}p_n^{a_0}$ par Q18.

Q20 *retour énoncé*

On a $\mathbf{P}(X_n^0 > 0) \leq \mathbf{E}(X_n^0)$ par Q11.

Soit $H_0 \in \mathcal{C}_0$ (ou plus exactement $H_0 \subset G_0$ avec $a_{H_0} \geq 1$) réalisant le minimum $\omega_0 = s_{H_0}/a_{H_0}$. Si G contient une copie de G_0, il contient a fortiori une copie de H_0 (tout sous-graphe de G_0 ayant au moins une arête). Donc $\mathbf{P}(X_n^0 > 0) \leq \mathbf{P}(X_n^{H_0} > 0) \leq \mathbf{E}(X_n^{H_0}) \leq n^{s_{H_0}}p_n^{a_{H_0}}$.

Or $n^{s_{H_0}}p_n^{a_{H_0}} = (n^{s_{H_0}/a_{H_0}}p_n)^{a_{H_0}} = (n^{\omega_0}p_n)^{a_{H_0}}$. Comme $p_n = o(n^{-\omega_0})$, on a $n^{\omega_0}p_n \to 0$, donc $(n^{\omega_0}p_n)^{a_{H_0}} \to 0$. Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n\to+\infty} \mathbf{P}(X_n^0 > 0) = 0$.

Q21 retour énoncé

On a $X_n^0 = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H$, donc $(X_n^0)^2 = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} X_H X_{H'}$.

Or $X_H X_{H'} = \mathbf{1}_{H \subset G} \cdot \mathbf{1}_{H' \subset G} = \mathbf{1}_{H \cup H' \subset G}$ (car $H \subset G$ et $H' \subset G$ si et seulement si $H \cup H' \subset G$). Par linéarité de l'espérance : $\mathbf{E}((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} \mathbf{P}(H \cup H' \subset G)$. Pour calculer $\mathbf{P}(H \cup H' \subset G)$, l'événement $(H \cup H' \subset G)$ signifie que toutes les arêtes de $A_H \cup A_{H'}$ sont présentes. Par indépendance : $\mathbf{P}(H \cup H' \subset G) = p_n^{|A_H \cup A_{H'}|}$.

Or $|A_H \cup A_{H'}| = |A_H| + |A_{H'}| - |A_H \cap A_{H'}| = a_0 + a_0 - a_{H \cap H'} = 2a_0 - a_{H \cap H'}$ (où $a_{H \cap H'} = |A_H \cap A_{H'}|$ est le nombre d'arêtes communes). D'où $\mathbf{E}((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}$.

Q22 retour énoncé

$\Sigma_0 = \sum_{\substack{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2 \\ s_{H \cap H'} = 0}} \mathbf{P}(H \cup H' \subset G)$. Quand $s_{H \cap H'} = 0$, les graphes H et H' n'ont aucun sommet commun, donc aucune arête commune : $a_{H \cap H'} = 0$ et $\mathbf{P}(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - 0} = p_n^{2a_0}$. La somme est prise sur un sous-ensemble de $\mathcal{C}_0^2$, donc $\Sigma_0 \leq \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0} = |\mathcal{C}_0|^2 \cdot p_n^{2a_0} = (|\mathcal{C}_0| p_n^{a_0})^2 = (\mathbf{E}(X_n^0))^2$.

Q23 retour énoncé

Fixons $H \in \mathcal{C}_0$.

Pour un couple (H, H') avec $|S_H \cap S_{H'}| = k$, on doit choisir quels k sommets parmi les s_0 sommets de H sont communs avec H' : $\binom{s_0}{k}$ choix. Les $s_0 - k$ sommets de H' non communs sont choisis parmi les $n - s_0$ sommets hors de S_H : au plus $\binom{n-s_0}{s_0-k}$ choix. Pour chaque choix de sommets, il y a au plus c_0 copies H' de G_0 sur ces sommets.

Donc le nombre de H' tels que $(H, H') \in \mathcal{C}_0^2$ avec $|S_H \cap S_{H'}| = k$ est majoré par $\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0$. De plus, $\mathbf{P}(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}$. Par la définition de ω_0, si le sous-graphe $H \cap H'$ a k sommets et $a_{H \cap H'}$ arêtes avec $a_{H \cap H'} \geq 1$, alors $\omega_0 \leq k / a_{H \cap H'}$, soit $a_{H \cap H'} \leq k/\omega_0$, donc $p_n^{-a_{H \cap H'}} \leq p_n^{-k/\omega_0}$ (car $0 < p_n < 1$). Si $a_{H \cap H'} = 0$, l'inégalité est aussi vérifiée. En sommant sur H : $\Sigma_k \leq \sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0 p_n^{2a_0 - k/\omega_0} = |\mathcal{C}_0| \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0 p_n^{2a_0} p_n^{-k/\omega_0}$.

Q24 retour énoncé

Montrons $\binom{r}{q} r^{-q} \geq \frac{1}{q!}(1 - \frac{q-1}{r})^q$.

On a $\binom{r}{q} = \frac{r(r-1)\cdots(r-q+1)}{q!}$, donc $\binom{r}{q} r^{-q} = \frac{1}{q!} \prod_{j=0}^{q-1} \frac{r-j}{r} = \frac{1}{q!} \prod_{j=0}^{q-1} (1 - \frac{j}{r})$. Chaque facteur vérifie $1 - \frac{j}{r} \geq 1 - \frac{q-1}{r}$ pour $0 \leq j \leq q-1$. Donc $\binom{r}{q} r^{-q} \geq \frac{1}{q!}(1 - \frac{q-1}{r})^q$. Pour la déduction : en utilisant Q23, $\Sigma_k \leq |\mathcal{C}_0| \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0 p_n^{2a_0 - k/\omega_0}$.

Or $(\mathbf{E}(X_n^0))^2 = |\mathcal{C}_0|^2 p_n^{2a_0}$ et $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0$. Donc $\frac{\Sigma_k}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \leq \frac{\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0}{|\mathcal{C}_0|} p_n^{-k/\omega_0} = \frac{\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k}}{\binom{n}{s_0}} p_n^{-k/\omega_0}$. Par l'inégalité prouvée appliquée à $\binom{n}{s_0}$: $\binom{n}{s_0} \geq \frac{n^{s_0}}{s_0!}(1 - \frac{s_0-1}{n})^{s_0}$. Aussi $\binom{n-s_0}{s_0-k} \leq n^{s_0-k}$.

Donc $\frac{\Sigma_k}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \leq C \cdot n^{-k} p_n^{-k/\omega_0} = C \cdot (n^{\omega_0} p_n)^{-k/\omega_0}$ pour une constante C dépendant de s_0, k. Comme $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$, $(n^{\omega_0} p_n)^{-k/\omega_0} \to 0$. Donc $\Sigma_k = o((\mathbf{E}(X_n^0))^2)$.

Q25 retour énoncé

On a $\mathbf{V}(X_n^0) = \mathbf{E}((X_n^0)^2) - (\mathbf{E}(X_n^0))^2$.

Par Q21, $\mathbf{E}((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}$. En classant les couples par le nombre de sommets communs $k = |S_H \cap S_{H'}|$: $\mathbf{E}((X_n^0)^2) = \sum_{k=0}^{s_0} \Sigma_k$. Donc $\frac{\mathbf{V}(X_n^0)}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} = \frac{\mathbf{E}((X_n^0)^2)}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} - 1 = \sum_{k=0}^{s_0} \frac{\Sigma_k}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} - 1$. Par Q22, $\frac{\Sigma_0}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \leq 1$, donc $\frac{\Sigma_0}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} - 1 \leq 0$. Par Q24, pour tout $k \in [\![1, s_0]\!]$, $\frac{\Sigma_k}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \to 0$.

De plus $\frac{\mathbf{V}(X_n^0)}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \geq 0$ (variance positive). Donc $0 \leq \frac{\mathbf{V}(X_n^0)}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \leq \sum_{k=1}^{s_0} \frac{\Sigma_k}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \to 0$. Par le théorème des gendarmes, $\frac{\mathbf{V}(X_n^0)}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \to 0$.

Q26 *retour énoncé*

Montrons que $(n^{-\omega_0})_{n\geq 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$: « G contient une copie de G_0 ».

Premier sens : si $p_n = o(n^{-\omega_0})$, par Q20, $\lim_{n\to+\infty} \mathbf{P}(X_n^0 > 0) = 0$, i.e. la probabilité de contenir une copie de G_0 tend vers 0. Second sens : si $n^{-\omega_0} = o(p_n)$, alors $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$. L'hypothèse de Q21-Q25 est satisfaite.

De plus, $\mathbf{E}(X_n^0) = |\mathcal{C}_0| p_n^{a_0} \geq \frac{c_0}{s_0!} n^{s_0} p_n^{a_0}$ (par les minorations de $\binom{n}{s_0}$). Comme $n^{s_0} p_n^{a_0} = (n^{s_0/a_0} p_n)^{a_0}$ et $s_0/a_0 \geq \omega_0$, on a $n^{s_0/a_0} p_n \geq n^{\omega_0} p_n \to +\infty$, donc $\mathbf{E}(X_n^0) \to +\infty$. En particulier $\mathbf{E}(X_n^0) \neq 0$ pour n assez grand. Par Q12 : $\mathbf{P}(X_n^0 = 0) \leq \frac{\mathbf{V}(X_n^0)}{(\mathbf{E}(X_n^0))^2} \to 0$ par Q25.

Donc $\mathbf{P}(X_n^0 > 0) = 1 - \mathbf{P}(X_n^0 = 0) \to 1$. Les deux conditions sont vérifiées.

Q27 *retour énoncé*

Pour retrouver Q16 : $G_0 = K_2$ (graphe à $s_0 = 2$ sommets et $a_0 = 1$ arête).

Les sous-graphes de G_0 ayant au moins une arête sont uniquement G_0 lui-même. Donc $\omega_0 = s_0/a_0 = 2/1 = 2$. Par Q26, la fonction de seuil est $(n^{-2})_{n\geq 2} = (1/n^2)_{n\geq 2}$, ce qui est bien le résultat de Q16. Pour l'étoile à d branches ($d \geq 1$) : G_0 a $s_0 = d+1$ sommets et $a_0 = d$ arêtes. Un sous-graphe H de l'étoile ayant au moins une arête contient nécessairement le centre s et au moins une feuille.

Si H contient k arêtes ($1 \leq k \leq d$), alors H est une étoile à k branches : $s_H = k+1$, $a_H = k$. Le ratio $s_H/a_H = (k+1)/k = 1 + 1/k$ est une fonction décroissante de k. Le minimum est atteint pour $k = d$ (le maximum) : $\omega_0 = (d+1)/d$. Par Q26, la fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à d branches » est $(n^{-(d+1)/d})_{n\geq 2}$.